Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Sistemas Operativos 1

Práctica No. 2 Hilos y Procesos

Registro académico: 201831260
Nombre: Michael Kristopher Marín Reyes

Quetzaltenango, Febrero de 2026.

Práctica Hilos y Procesos

Ejercicio 1

```
--- EJERCICIO 1: Fábrica de producción de alimentos ---
Capacidad máxima Trigo: 10
Capacidad máxima Carne: 20
Capacidad máxima Frutas y Verduras: 30
Productor 0 produjo 5 unidades de Trigo
Stock actual de Trigo: 5 / 10

Productor 2 produjo 3 unidades de Frutas y Verduras
Stock actual de Frutas y Verduras: 3 / 30

Consumidor 4 consumió 5 unidades de Trigo
Stock restante de Trigo: 0

Consumidor 6 intentó consumir Carne pero no hay stock disponible

Productor 1 produjo 2 unidades de Carne
Stock actual de Carne: 2 / 20

Consumidor 8 consumió 3 unidades de Frutas y Verduras
Stock restante de Frutas y Verduras: 0

Consumidor 5 consumió 2 unidades de Carne
Stock restante de Carne: 0

Consumidor 3 intentó consumir Trigo pero no hay stock disponible

Consumidor 7 intentó consumir Frutas y Verduras pero no hay stock disponible

Productor 0 produjo 2 unidades de Trigo
Stock actual de Trigo: 2 / 10

Productor 2 produjo 1 unidades de Frutas y Verduras
Stock actual de Frutas y Verduras: 1 / 30

Consumidor 4 consumió 2 unidades de Trigo
Stock restante de Trigo: 0

Consumidor 6 intentó consumir Carne pero no hay stock disponible

Productor 1 produjo 1 unidades de Carne
Stock actual de Carne: 1 / 20

Consumidor 8 consumió 1 unidades de Frutas y Verduras
Stock restante de Frutas y Verduras: 0

Consumidor 5 consumió 1 unidades de Carne
Stock restante de Carne: 0

Consumidor 3 intentó consumir Trigo pero no hay stock disponible

Consumidor 7 intentó consumir Frutas y Verduras pero no hay stock disponible

Productor 0 produjo 2 unidades de Trigo
Stock actual de Trigo: 2 / 10
```

```
Consumidor 4 intentó consumir Trigo pero no hay stock disponible

Productor 1 produjo 4 unidades de Carne
Stock actual de Carne: 4 / 20

Productor 2 produjo 1 unidades de Frutas y Verduras
Stock actual de Frutas y Verduras: 1 / 30

Productor 0 produjo 2 unidades de Trigo
Stock actual de Trigo: 2 / 10

Consumidor 6 consumió 3 unidades de Carne
Stock restante de Carne: 1

Consumidor 3 consumió 2 unidades de Trigo
Stock restante de Trigo: 0

Consumidor 7 consumió 1 unidades de Frutas y Verduras
Stock restante de Frutas y Verduras: 0

Consumidor 5 consumió 1 unidades de Carne
Stock restante de Carne: 0

Consumidor 8 intentó consumir Frutas y Verduras pero no hay stock disponible

Consumidor 4 intentó consumir Trigo pero no hay stock disponible

Productor 1 produjo 5 unidades de Carne
Stock actual de Carne: 5 / 20


========== REPORTE FINAL ==========

Material: Trigo
Total producido: 52
Total consumido: 52
Veces sin stock: 13
Veces bodega llena: 0
Stock final: 0

Material: Carne
Total producido: 49
Total consumido: 44
Veces sin stock: 14
Veces bodega llena: 0
Stock final: 5

Material: Frutas y Verduras
Total producido: 51
Total consumido: 51
Veces sin stock: 16
Veces bodega llena: 0
Stock final: 0

==================================================
```

Preguntas

- **Analice el impacto en el rendimiento del sistema al utilizar un único mutex para proteger todos los materiales. ¿Sería más eficiente utilizar un mutex por cada material?**
  El único mutex utilizado protege los 3 materiales, es decir, el trigo, carne, frutas y verduras, por lo que cuando un hilo entra a trabajar con trigo por ejemplo, ningún otro hilo puede trabajar ni con carne ni con frutas. Ahora en cuanto a el impacto de rendimiento, un solo mutex provoca más bloqueos innecesarios, menor paralelismo, mayor tiempo de espera de los hilos, menor rendimiento en general, porque si un productor está actualizando trigo, un consumidor quiera trabajar con carne debe esperar aunque son recursos distintos y por tanto reduce la concurrencia del sistema. en cuanto un mutex por material sería más eficiente porque un hilo puede trabajar con trigo, otro con carne al mismo tiempo, esto daría un mejor paralelismo, uso de CPU y mejor rendimiento en general.

- **Explique qué es una condición de carrera (race condition) y describa en qué parte específica del programa podría presentarse este problema dentro del ejercicio desarrollado.**
  Una condición de carrera es cuando dos o más hilos acceden a un mismo recurso compartido al mismo tiempo, al menos uno de los dos modifica y no tiene sincronización adecuada, por tanto, el resultado dependerá del orden de ejecución de los hilos. Como resultado podríamos tener datos inconsistentes, valores incorrectos, comportamiento impredecible y errores que puedan ser difíciles de detectar. En mi programa, podría ocurrir en la siguiente parte:
  stock[3]
  totalProducido[3]
  totalConsumido[3]
  Y si se ejecuta la línea stock[material] -= cantidad, si dos consumidores ejecutan esa línea al mismo tiempo sin mutex, podría pasar lo siguiente si por ejemplo tenemos estos datos: stock = 5, consumidor 1 quiere 3, consumidor 2 quiere 4, ambos leeran stock = 5 y suponiendo que consumidor 1 resta 3 y consumidor 2 resta 4 el resultado sería 1, pero esto esta mal lógicamente. Por tanto las líneas del programa donde pudiese ocurrir esto es en las siguientes líneas:
  stock[material] += cantidad; -> corresponde a la línea de producción
  stock[material[-= consumido; -< corresponde a la línea de consumo
  totalProducido[material] += cantidad;
  totalConsumido[material] += consumido;
  En estas líneas ocurriría lo mismo en vulnerabilidad de condición de carrera.

Ejercicio 2

```
==================================================
Seleccione una opción: 2

--- EJERCICIO 2: Banco Regional ---
Registro académico: 201831260
Saldo inicial: Q. 100.00

Cajero 3 (dígito de registro académico = 2) retiró Q. 2.00
Saldo actual: Q. 98.00

Cajero 1 (dígito de registro académico = 3) depositó Q. 3.00
Saldo actual: Q. 101.00

Cajero 4 (dígito de registro académico = 6) retiró Q. 6.00
Saldo actual: Q. 95.00

Cajero 2 (dígito de registro académico = 1) depositó Q. 1.00
Saldo actual: Q. 96.00

Cajero 3 (dígito de registro académico = 2) retiró Q. 2.00
Saldo actual: Q. 94.00

Cajero 1 (dígito de registro académico = 3) depositó Q. 3.00
Saldo actual: Q. 97.00

Cajero 4 (dígito de registro académico = 6) retiró Q. 6.00
Saldo actual: Q. 91.00

Cajero 2 (dígito de registro académico = 1) depositó Q. 1.00
Saldo actual: Q. 92.00

Cajero 3 (dígito de registro académico = 2) retiró Q. 2.00
Saldo actual: Q. 90.00

Cajero 1 (dígito de registro académico = 3) depositó Q. 3.00
Saldo actual: Q. 93.00

Cajero 2 (dígito de registro académico = 1) depositó Q. 1.00
Saldo actual: Q. 94.00

Cajero 4 (dígito de registro académico = 6) retiró Q. 6.00
Saldo actual: Q. 88.00

Cajero 3 (dígito de registro académico = 2) retiró Q. 2.00
Saldo actual: Q. 86.00

Cajero 1 (dígito de registro académico = 3) depositó Q. 3.00
Saldo actual: Q. 89.00

Cajero 2 (dígito de registro académico = 1) depositó Q. 1.00
Saldo actual: Q. 90.00

Cajero 3 (dígito de registro académico = 2) retiró Q. 2.00
Saldo actual: Q. 88.00
```

```
Cajero 2 (dígito de registro académico = 1) depositó Q. 1.00
Saldo actual: Q. 41.00

Cajero 4 (dígito de registro académico = 6) retiró Q. 6.00
Saldo actual: Q. 35.00

Cajero 1 (dígito de registro académico = 3) depositó Q. 3.00
Saldo actual: Q. 38.00

Cajero 3 (dígito de registro académico = 2) retiró Q. 2.00
Saldo actual: Q. 36.00

Cajero 2 (dígito de registro académico = 1) depositó Q. 1.00
Saldo actual: Q. 37.00

Cajero 4 (dígito de registro académico = 6) retiró Q. 6.00
Saldo actual: Q. 31.00

Cajero 3 (dígito de registro académico = 2) retiró Q. 2.00
Saldo actual: Q. 29.00

Cajero 1 (dígito de registro académico = 3) depositó Q. 3.00
Saldo actual: Q. 32.00

Cajero 2 (dígito de registro académico = 1) depositó Q. 1.00
Saldo actual: Q. 33.00

Cajero 4 (dígito de registro académico = 6) retiró Q. 6.00
Saldo actual: Q. 27.00

Cajero 1 (dígito de registro académico = 3) depositó Q. 3.00
Saldo actual: Q. 30.00

Cajero 3 (dígito de registro académico = 2) retiró Q. 2.00
Saldo actual: Q. 28.00

Cajero 3 (dígito de registro académico = 2) retiró Q. 2.00
Saldo actual: Q. 26.00

Cajero 4 (dígito de registro académico = 6) retiró Q. 6.00
Saldo actual: Q. 20.00

Cajero 1 (dígito de registro académico = 3) depositó Q. 3.00
Saldo actual: Q. 23.00

Cajero 4 (dígito de registro académico = 6) retiró Q. 6.00
Saldo actual: Q. 17.00

Cajero 1 (dígito de registro académico = 3) depositó Q. 3.00
Saldo actual: Q. 20.00


========== RESULTADO FINAL ==========
Saldo final de la cuenta: Q. 20.00
```

Preguntas

- **¿Qué problema resolvería mutex en este sistema?**
  El mutex resuelve el problema de acceso concurrente no controlado a la variable saldo, porque en este sistema hay 4 cajeros que acceden y modifican el mismo saldo al mismo tiempo, sin mutex pueden ocurrir condiciones de carrera.
- **¿Qué habría pasado en un banco real si este error no se hubiera corregido a tiempo? ¿Qué consecuencias tendría para los clientes y para la institución?**
  Entre las consecuencias se puede decir que ocurrirían saldos incorrectos, retiros duplicados, depósitos que no se reflejan, bloqueo de fondos. Para los clientes podría ocurrir pérdidas económicas, problemas legales, sanciones por saldos pendientes.

Anexos

Código de la práctica